

# Concept  $\rightarrow$

1)  $(A + B) \rightarrow x$  days

A alone  $\rightarrow (x + a)$  days

B alone  $\rightarrow (x + b)$  days

then,

$$x = \sqrt{ab}$$

i.e., Time taken by  $(A + B)$  together =  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Extra time} \\ \text{taken by A} \\ \text{compared} \\ \text{to (A+B)} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Extra time} \\ \text{taken by B} \\ \text{compared to} \\ \text{(A+B)} \end{array} \right\}$

Proof :-

Time taken by  $(A + B)$  together =  $x$

$$\frac{(x+a)(x+b)}{(x+a) + (x+b)} = x$$

$$\frac{x^2 + ax + bx + ab}{2x + a + b} = x$$

$$x^2 + ax + bx + ab = 2x^2 + ax + bx$$

$$(\cancel{ax} + \cancel{bx} + ab) - \cancel{ax} - \cancel{bx} = 2x^2 - x^2$$

$$ab = x^2$$

$$x = \sqrt{ab}$$

Ananya and Bhavna together can complete a work in  $X$  days. Ananya alone can complete the work in  $X + 16$  days, while Bhavna alone can complete it in  $X + 25$  days. Find the value of  $X$ .

अनन्या और भावना मिलकर किसी कार्य को  $X$  दिनों में पूरा कर सकती हैं। अनन्या अकेली उस कार्य को  $X + 16$  दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भावना अकेली उसे  $X + 25$  दिनों में पूरा कर सकती है।  $X$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) None of these

$$(Ananya + Bhavna) \rightarrow x \text{ days}$$

$$Ananya \text{ alone} \rightarrow (x + 16) \text{ days}$$

$$Bhavna \text{ alone} \rightarrow (x + 25) \text{ days}$$

$$\# \text{ Therefore } a = (x + 16) - x \Rightarrow 16$$

$$b = (x + 25) - x \Rightarrow 25$$

$$\# \text{ and } x = \sqrt{ab}$$

$$x = \sqrt{16 \times 25}$$

$$x^2 = 400$$

$$x = 20 \text{ days}$$

P alone can complete a task in  $(x + 15)$  days while Q alone can complete it in  $x$  days. If both of them together work on the task, it can be completed in  $(x - 5)$  days. In how many days can Q alone complete that task?

P अकेला किसी कार्य को  $(x + 15)$  दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि Q अकेला उसे  $x$  दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य  $(x - 5)$  दिनों में पूरा हो सकता है। Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 20 (E) None of these

$$P + Q \rightarrow (x - 5) \text{ days}$$

$$P \text{ alone} \rightarrow (x + 15) \text{ days}$$

$$Q \text{ alone} \rightarrow (x) \text{ days}$$

$$\# \text{ Therefore, } a = (x + 15) - (x - 5) \Rightarrow 20$$

$$b = (x) - (x - 5) \Rightarrow 5$$

$$\# \text{ and } x = \sqrt{ab}$$

$$(x - 5) = \sqrt{20 \times 5}$$

$$(x - 5) = \sqrt{100}$$

$$x - 5 = 10$$

$$x = 15 \text{ days}$$

M can complete the work in 6 days. M works for 4 days and the remaining work is completed by N in 10 days. In how many days can N alone complete the whole work?

M किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। M 4 दिनों तक काम करता है और शेष कार्य N द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। N अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (A) 20 (B) 24 (C) 27 (D) 30 (E) None of these

Let Efficiency of M and N be  $\rightarrow M, N$

$$\# \{6M\} = \{4M + 10N\} \quad (\text{Total Work})$$

$$2M = 10N$$

$$M = 5N$$

or

$$\boxed{\frac{M}{N} = \frac{5}{1}}$$

$$\# \text{ Total Work} = 6M = 6(5) = 30$$

$$\# \text{ Time taken if N works alone} \Rightarrow \frac{30}{\left(\frac{\text{Eff. of}}{N}\right)} \Rightarrow \frac{30}{1} \Rightarrow 30 \text{ days}$$

If Anu works on a task for 9 days, then Bhavesh alone can complete the remaining task in 15 days. If Anu works on the task for 5 days, then Bhavesh will take 23 days to complete the remaining task. In how many days can both of them together finish that task?

यदि अनु किसी कार्य पर 9 दिनों तक काम करती है, तो शेष कार्य भावेश अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अनु 5 दिनों तक काम करती है, तो भावेश शेष कार्य को पूरा करने में 23 दिन लेगा। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) None of these

$$\{9A + 15B\} = \{5A + 23B\} \quad (\text{Total Work})$$

$$9A - 5A = 23B - 15B$$

$$4A = 8B$$

$$\boxed{\frac{A}{B} = \frac{2}{1}}$$

$$\# \text{ Total Work} \Rightarrow (9A + 15B) \\ \Rightarrow 9(2) + 15(1) \Rightarrow 33$$

$$\# \text{ Time taken if both work together} \rightarrow \frac{\text{Total Work}}{A + B} \rightarrow \frac{33}{3} \\ \rightarrow 11 \text{ days}$$

If Charu works on a task for 6 ( $\frac{5}{7}$ ) days, then the remaining task can be completed either by Dev alone in 36 days or Charu and Dev together in 8 days. In how many days can Charu alone complete the whole task?  
 यदि चारु किसी कार्य पर 6 ( $\frac{5}{7}$ ) दिनों तक काम करती है, तो शेष कार्य या तो देव अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है या चारु और देव मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चारु अकेली पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

- (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) None of these

→ Remaining Work:

$$36D = 8(C+D)$$

$$9D = 2C + 2D$$

$$7D = 2C$$

$$\boxed{\frac{D}{C} = \frac{2}{7}}$$

$$\# \left( C \times \frac{47}{7} \right) + (D \times 36) = T. \text{ Work}$$

$$\left\{ \cancel{7} \times \frac{47}{\cancel{7}} \right\} + (2 \times 36) = T. \text{ Work}$$

$$47 + 72 = \text{Total Work}$$

$$119 = \text{Total Work}$$

# Time taken if Charu work alone

$$\rightarrow \frac{T.W}{C} \rightarrow \frac{119}{7} \Rightarrow 17 \text{ days}$$

If Ishaan works on a task with 40% efficiency for 30 days, then Jatin can complete the remaining task with full efficiency in 48 days. If Ishaan works on the task for 30 days with 80% efficiency, then Jatin can complete the remaining task in 12 days. If Ishaan completes 75% of the whole task at full efficiency, how many days will Jatin take to complete the remaining task?

यदि ईशान किसी कार्य पर 40% दक्षता से 30 दिनों तक काम करता है, तो जतिन शेष कार्य को पूरी दक्षता से 48 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ईशान 80% दक्षता से 30 दिनों तक काम करता है, तो जतिन शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ईशान पूरे कार्य का 75% पूरी दक्षता से पूरा करता है, तो शेष कार्य पूरा करने में जतिन को कितने दिन लगेंगे?

- (A) 15 (B) 18 (C) 21 (D) 24 (E) None of these

$$\left\{ \frac{2}{5} I \times 30 \right\} + \{ J \times 48 \} = \left\{ \frac{4}{5} I \times 30 \right\} + \{ J \times 12 \}$$

$$12I + 48J = 24I + 12J \quad (T. \text{ Work})$$

$$36J = 12I$$

$$\boxed{\frac{J}{I} = \frac{1}{3}}$$

$$\# \text{ Total Work} \Rightarrow 12(3) + 48(1) \Rightarrow 84$$

$$\# \text{ Time taken} \Rightarrow \text{Ishan} \rightarrow 63 \times \frac{1}{3} \rightarrow 21 \text{ days}$$

$$T.W (84) \rightarrow \text{Jatin} \rightarrow \frac{84}{4} \rightarrow 21 \text{ days} \checkmark$$

A certain sum is given to the workers for completion of a work. If A and B together complete that work, A will get Rs. 2560. A, B and C completed the work in 20 days and A got paid Rs. 1920. In how many days can C alone complete that work?

किसी कार्य को पूरा करने के लिए मजदूरों को एक निश्चित राशि दी जाती है। यदि A और B मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं, तो A को Rs. 2560 मिलेंगे। A, B और C ने मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा किया और A को Rs. 1920 मिले। C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (A) 60 (B) 40 (C) 72 (D) 80 (E) None of these

\* Let Efficiency of A, B be a and b

$$\text{So, } \left\{ \frac{a}{a+b} \right\} \times \text{Total} = ₹ 2560 \quad \text{--- (1)}$$

\* Let Efficiency of A, B, C be a, b, c

$$\text{So, } \left\{ \frac{a}{a+b+c} \right\} \times \text{Total} = ₹ 1920 \quad \text{--- (2)}$$

# Dividing equation (1) and (2) :—

$$\Rightarrow \frac{\frac{a}{a+b} \times \text{Total}}{\frac{a}{a+b+c} \times \text{Total}} = \frac{2560}{1920} \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \left\{ \frac{a+b+c}{a+b} = \frac{4}{3} \right\}$$

# Computation of Time taken by C alone →

(a+b+c) : C

Efficiency 4 : 1 (4-3)

Time 1 : 4

↓  
20 days

↓  
80 days



If A works on a task for 5 days and B and C complete the rest, B and C will get Rs. 1800 and Rs. 225, respectively. If A works on the task for 2 days and B and C complete the rest, then A and C will get Rs. 150 and Rs. 250, respectively. Find the total amount given for the work.

यदि A किसी कार्य पर 5 दिनों तक काम करता है और B तथा C शेष कार्य पूरा करते हैं, तो B और C को क्रमशः Rs. 1800 और Rs. 225 मिलेंगे। यदि A उस कार्य पर 2 दिनों तक काम करता है और B तथा C शेष कार्य पूरा करते हैं, तो A और C को क्रमशः Rs. 150 और Rs. 250 मिलेंगे। कार्य के लिए दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 2700 (B) Rs. 2500 (C) Rs. 2400 (D) Rs. 3200 (E) None of these

① A → 5 days

\* Remaining :

|              |      |   |     |
|--------------|------|---|-----|
|              | B    | : | C   |
| Wages →      | 1800 | : | 225 |
|              | 8    | : | 1   |
| Efficiency → | 8    | : | 1   |

②

|         |        |   |           |   |      |
|---------|--------|---|-----------|---|------|
|         | A      | : | B         | : | C    |
| Time →  | 2 days |   | -         |   | -    |
| Eff. →  | -      |   | 8         | : | 1    |
| Wages → | ₹150   | : | ₹2000     | : | ₹250 |
|         |        |   | (250 × 8) |   |      |

\* Total Wages → 150 + 250 + 2000  
→ Rs. 2400

If P completes 37.50% of the task, then Q will get Rs. 4500 for completing the rest. If P works on the task for 9 days and Q completes the rest, then Q will get Rs. 5400. How many days will P take to complete 83.33% of the task?

यदि P कार्य का 37.50% पूरा करता है, तो शेष कार्य पूरा करने के लिए Q को Rs. 4500 मिलेंगे। यदि P 9 दिनों तक कार्य करता है और Q शेष कार्य पूरा करता है, तो Q को Rs. 5400 मिलेंगे। P को कार्य का 83.33% पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (A) 27 (B) 30 (C) 24 (D) 32 (E) None of these

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| P                          | Q                          |
| 37.5%                      | 62.5%                      |
| $\left(\frac{3}{8}\right)$ | $\left(\frac{5}{8}\right)$ |

# In case of Q →

•  $\left(\frac{5}{8}\right)$  of W = ₹4500

•  $\left(\frac{a}{b}\right)$  of W = ₹5400

→ Solve →

$$\frac{\frac{5}{8} \times W}{\frac{a}{b} \times W} = \frac{4500}{5400}$$

$$\left\{ \frac{a}{b} = \frac{3}{4} \right\}$$

# in case of P ⇒

$$P \times \left\{ 1 - \frac{3}{4} \right\} = 9 \text{ days}$$

$$P \times \frac{1}{4} = 9 \text{ days}$$

$$P = 36 \text{ days}$$

• for 83.33% of task ⇒  $\frac{5}{6} \times 36 \rightarrow \boxed{30 \text{ days}}$

Method 2 →

$$\begin{array}{cc} P & : & Q \\ 3 & : & 5 \end{array}$$

# For  $\left\{ \frac{5}{8} \times W \right\} = ₹ 4500$

$$\boxed{W = ₹ 7200}$$

# Q did →  $\frac{5400}{7200} \Rightarrow \left\{ \frac{3}{4} \right\}^{\text{th}}$

# So, P did →  $\left\{ 1 - \frac{3}{4} \right\} P \rightarrow 9 \text{ days}$

$$P = 36 \text{ days}$$

# For 83.33% of task ⇒  $\frac{5}{6} \times 36 \text{ days} \rightarrow \boxed{30 \text{ days}}$

The wages for a task are distributed as per the quantity of work done. If B and C work together, the task will be completed in 24 days and they will get Rs. 4000 and Rs. 3200, respectively. If A and B complete the task in 18 days, how much amount will A get?

किसी कार्य की मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार बांटी जाती है। यदि B और C मिलकर काम करते हैं, तो कार्य 24 दिनों में पूरा होगा और उन्हें क्रमशः Rs. 4000 और Rs. 3200 मिलेंगे। यदि A और B मिलकर कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो A को कितनी राशि मिलेगी?

(A) Rs. 3600

(B) Rs. 4200

(C) Rs. 4500

(D) Rs. 4800

(E) None of these

$$\begin{array}{l}
 \text{B} : \text{C} \\
 \underline{24} \quad 4000 \quad 3200 \quad (7200) \\
 \text{B} : \text{A} \\
 \underline{18} \quad \left\{ \frac{4000 \times 18}{24} \right\} \quad (7200) \\
 \Rightarrow 3000 \quad \boxed{4200} \quad (7200) \\
 \quad (B) \quad \quad (A)
 \end{array}$$

# B  $\Rightarrow$

$$\frac{b \times 24}{b \times 18} = \frac{24b}{18b}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times 4000 = (3000)$$

$$\begin{aligned}
 \# A &= \text{Total} - (B) \\
 &= 7200 - 3000 \\
 &= \text{Rs. } 4200
 \end{aligned}$$

Amit and Bharat together can complete a task in 48 days while working together. Chandan and Deepak together can complete the same task in 72 days while working together. Amit and Chandan have the same efficiency. Bharat is 66.67% more efficient than Deepak. How many days will Amit and Deepak need to complete the work together?

अमित और भरत मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चंदन और दीपक मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमित और चंदन की दक्षता समान है। भरत, दीपक से 66.67% अधिक दक्ष है। अमित और दीपक मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे?

(A) 48

(B) 60

(C) 64

(D) 72

(E) Cannot be determined

$$A + B = 48 \text{ days}$$

$$C + D = 72 \text{ days}$$

# Efficiency of A and C is same, So,  $\boxed{A = C}$

$$\text{If } C + D = 72 \text{ days}$$

$$\text{then } A + D = 72 \text{ days}$$



Aman can finish a project in 24 days. He works at 50% efficiency for the first 4 days and then takes the following 4 days off. After that, he works with increased efficiency. What should be the percentage increase in his actual efficiency to complete the work on time?

अमन किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वह पहले 4 दिनों तक 50% दक्षता से काम करता है और फिर अगले 4 दिनों की छुट्टी लेता है। उसके बाद वह बढ़ी हुई दक्षता से काम करता है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसकी वास्तविक दक्षता में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए?

- (A) 25 (B) 37.5 (C) 50 (D) 33.33 (E) None of these

$$\underbrace{4 \text{ days}}_{\text{Half Work}} \quad \underbrace{4 \text{ days}}_{\text{No Work}} \quad \underbrace{16 \text{ days}}_{\text{Extra Work}} = \underline{\underline{24}}$$

↓

$$4 \times 50\% \Rightarrow \underline{\underline{2 \text{ days Work}}}$$

# Remaining work  $\Rightarrow 24 - 2 \Rightarrow 22 \text{ days work}$

# Let original Efficiency = 0  
and New Efficiency = N

#  $22 \text{ days} \times [0] = 16 \text{ days} \times [N]$

$$\frac{0}{N} = \frac{16}{22}$$

$$\frac{0}{N} = \frac{8}{11}$$

# Increase in Efficiency  $\rightarrow$

$$0 : N$$

$$8 : 11$$

$$\xrightarrow{+3}$$

$$\rightarrow \frac{3}{8} \times 100 \Rightarrow 37.5\%$$